期末考试复习重点

知识点范围：

1） 了解数字信号的特点数制及其相互转换；了解逻辑代数基本定律、基本公式；掌握最小项的概念；掌握逻辑函数的公式法化简及卡诺图法化简。

2） 掌握组合逻辑电路分析、组合逻辑电路一般设计方法，掌握译码器电路的组成及特点；了解数据选择器等常用中规模集成电路的工作原理及应用。

3） 掌握时序逻辑电路的基本单元：RS 触发器、JK 触发器、D 触发器的逻辑功能的描述方式，即状态转换真值表、特性方程、工作波形图和状态转换图等。

4） 掌握时序逻辑电路的分析方法；了解二进制计数器的组成方法；了解中规模集成电路的逻辑功能、使用方法和应用；了解同步时序逻辑电路的设计方法。

注：第 2、4～6 章是重点，逻辑表达式的化简（公式法及卡诺图法）；逻辑关系不同描述方式的转换；中规模集成模块的使用方法（尤其是 138、151 的实际应用，需要能够根据功能需求按照设计的一般步骤完成真值表、表达式及逻辑图，其中对于变量的定义赋值可以参考一些课外例子，如电机或水池水泵运转、血型匹配等）；触发器的分类、特性方程、状态方程、重点在根据触发信号画波形图，时序逻辑电路的设计与分析等。